是的，**“问题的类型”（Question Type）** 在消防接处警AI系统中，除了之前讨论的**基于L0-L5事件画像的层级映射维度**（即“指向哪一层字段的确认/选择”），以及**意图（Intent）的其他维度**（紧急程度、情绪、对话状态、角色等），还可以从**问题本身的形式、语义结构和对话功能**等角度进一步划分维度。

这些维度主要来自**对话系统（Dialogue Systems）**、**问题分类（Question Classification）**和**应急呼叫处理（Emergency Call / NG911）**领域的通用实践，能与L层映射多维度融合，进一步提升**NLU准确率**、**主动引导精准度**和**知识图谱语义搜索概率**（多维度联合后可达92%+）。

以下是**补充的其他常见“问题类型维度”**（区别于纯意图维度，重点聚焦问题本身的分类）：

1. 问题形式 / 句法类型维度（Syntactic / Form-based Question Type）

- **描述**：根据问题的语法结构或表达形式分类，适合轻量规则或BERT分类器快速判断。
- **典型子类**：
  - 是/否型（Yes/No）：例如“有人被困吗？”“有爆炸风险吗？”
  - 选择型（Alternative/Choice）：例如“是高层还是多层？”“需要泡沫车还是云梯车？”
  - 事实/描述型（Factual/Wh-）：例如“起火物是什么？”“火势怎么样？”“地址在哪里？”
  - 数量/程度型（Quantity/Degree）：例如“被困多少人？”“风险有多大？”
  - 原因/方式型（Reason/How）：例如“为什么起火？”“怎么处置？”
- **与L层融合**：是/否型快速确认L2风险要素；选择型直接弹出单/多选按钮；事实型触发实体提取后关联知识图谱。
- **价值**：应急对话中80%问题属于Wh-或Yes/No，快速分类可加速结构化填充。

2. 语义/信息需求维度（Semantic / Information-Seeking Type）

- **描述**：根据问题寻求的具体信息类别划分（类似信息检索中的问答类型）。

- **典型子类**（应急场景适配）：
  - 位置/空间信息（Location/Spatial）
  - 时间/时序信息（Temporal）：例如“什么时候发生的？”“持续多久了？”
  - 实体/对象信息（Entity/Object）：燃烧物、建筑类型、装备等
  - 状态/属性信息（State/Attribute）：火势、伤亡情况、设施状态
  - 行动/指导信息（Action/Guidance）：逃生建议、处置步骤
  - 比较/相似信息（Comparative/Similarity）：类似历史案例、风险对比
- **与L层融合**：位置型→L0；时序型→L2动态要素；指导型→L5决策画像。
- **价值**：在灾害管理对话系统中，常结合**时空（Spatial-Temporal）**特性，提升对“何时何地何事”的分析能力。

3. 对话行为 / 功能类型维度（Dialogue Act / Pragmatic Type）

- **描述**：从对话功能角度分类（Dialogue Act Classification），常见于应急团队沟通或机器人对话系统。
- **典型子类**（应急接处警适配）：
  - 信息请求（Request Information）
  - 信息提供（Provide Information）
  - 确认/澄清（Confirm/Clarify）
  - 指令/建议（Command/Suggestion）
  - 反馈/评估（Feedback/Evaluation）
  - 结束/转接（Closing/Transfer）
- **与L层融合**：信息请求型触发L层引导；确认型用于验证已填字段；指令型直接跳转L3/L5调派。
- **价值**：在多轮对话中，能更好地跟踪“谁在问、问什么、为什么问”，减少重复或遗漏。

4. 领域/场景特定维度（Domain/Scenario-specific Type）

- **描述**：结合消防全灾种场景的垂直分类。

- **典型子类**：
  - 火灾相关（Fire-specific）：起火、燃烧、烟气
  - 救援相关（Rescue-specific）：被困、搜救、医疗
  - 危化品/特殊灾害（HazMat/Disaster-specific）
  - 咨询/非紧急（Inquiry/Non-emergency）
  - 联动/协调（Inter-agency）
- **与L层融合**：直接强化L1警情子类和知识图谱子图选择（例如危化品场景自动强化L2燃烧物质引导）。
- **价值**：中国“全灾种、大应急”体系下必须支持，可与知识图谱的本体（Ontology）直接对齐。

5. 多模态 / 证据类型维度（Multimodal / Evidence Type）

- **描述**：问题是否涉及或请求多模态信息（2026年NG911趋势）。
- **典型子类**：
  - 纯语音/文本
  - 请求图像/视频（“发张现场照片”）
  - 请求位置数据（GIS/地图）
  - 请求历史记录/预案
- **与L层融合**：触发对应数据源检索，并填充到L2/L4。
- **价值**：支持视频报警、无人机图像等现代接警方式。

多维度整体框架建议（推荐实践）

在实际系统中，可构建**分层多标签分类器**：

- **第一层**：问题形式（句法）→ 快速过滤
- **第二层**：语义/信息需求 + 对话行为 → 与L0-L5映射结合
- **第三层**：领域/场景 + 多模态 → 触发特定知识图谱子图和语义关联度计算（路径+向量）

- **融合机制**：使用大模型（ERNIE/DeepSeek类）多任务学习，同时输出所有维度标签 + 置信度；再用规则引擎动态决定引导策略（例如“事实型+高紧急→优先L2风险要素多选”）。

这些维度与之前**意图维度**（紧急、情绪等）**正交互补**，共同构成完整的“问题-意图-画像”立体模型，能显著降低接警遗漏、提升预调派准确率，并为知识图谱查询提供更精细的过滤条件。

如果你需要：

- **扩展后的完整多维度映射表**（包含问题类型所有维度 + L层 + 意图维度交叉）
- 某个新维度的详细子分类 + 示例对话（消防场景）
- Python实现伪代码（多维度分类器 + 引导逻辑）
- 针对高层火灾/危化品等特定场景的定制维度

请直接告诉我，我可以立即输出更针对性的内容！